جلسه‌ی ۵

۵

رسم نمودار با Matplotlib و Seaborn

نمودار خوب یک جمله را منتقل می‌کند. این نمودار قرار است چه بگوید؟

ترم دوم: علم داده | کیوان محمودی

آناتومی نمودار: Figure و Axes

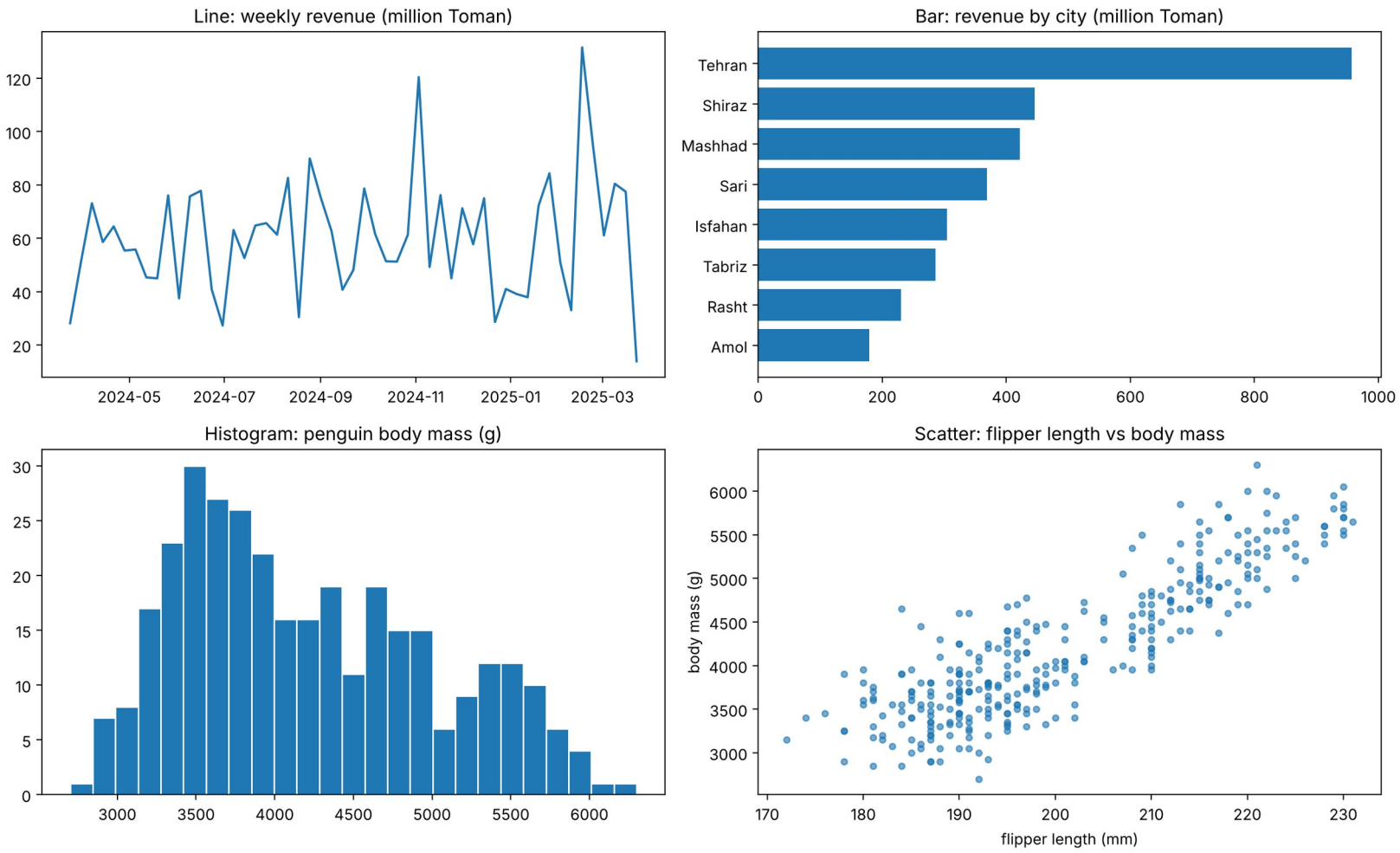
- Figure: کل بوم؛ Axes: یک نمودار مشخص داخل آن
- سبک شیءگرا: fig, ax = plt.subplots() و رسم روی ax
- عنوان، برچسب محور با واحد، و راهنما

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
ax.plot(x, np.sin(x), label="sin(x)")
ax.plot(x, np.cos(x), label="cos(x)",
        linestyle="--")
ax.set_title("Anatomy of a plot")
ax.set_xlabel("x (radians)")
ax.set_ylabel("value")
ax.legend()
plt.show()
```

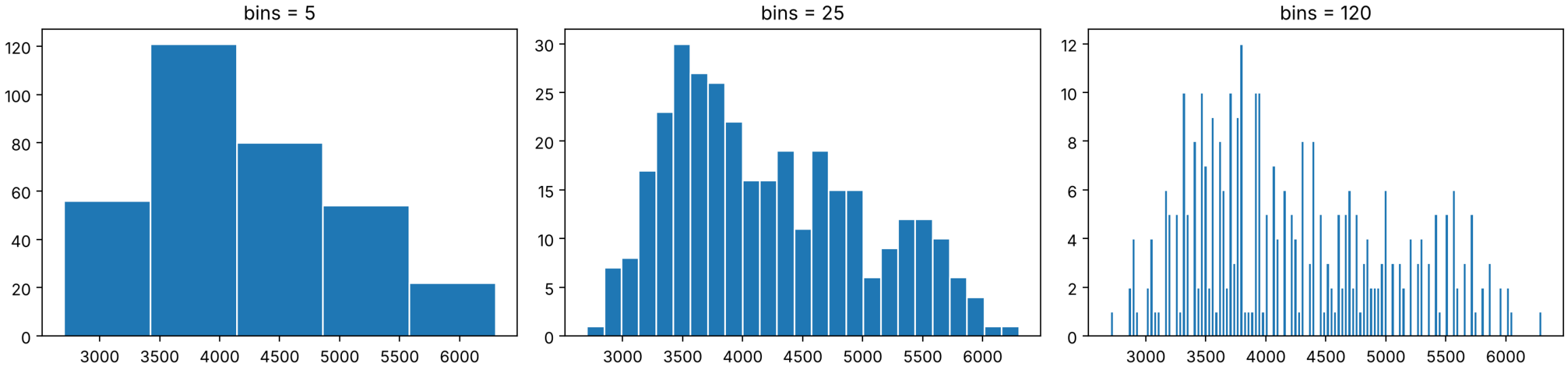
سؤال، نوع نمودار را تعیین می‌کند

سؤال	نمودار
تغییر یک مقدار در زمان	خطی (plot)
مقایسه‌ی مقدار بین دسته‌ها	میله‌ای (barh، مرتب‌شده)
توزیع یک متغیر عددی	هیستوگرام (hist)
رابطه‌ی دو متغیر عددی	پراکندگی (scatter)
مقایسه‌ی توزیع بین دسته‌ها	جعبه‌ای، ویولن، نقطه‌ای

پنج نمودار پایه

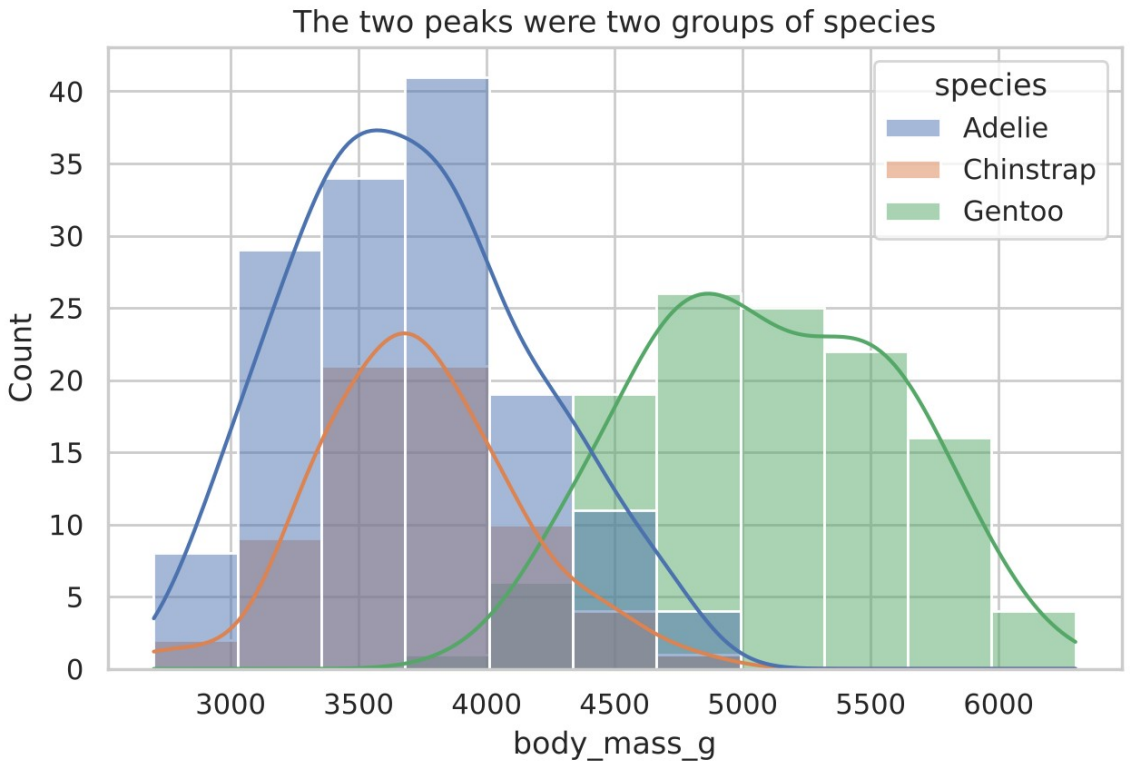


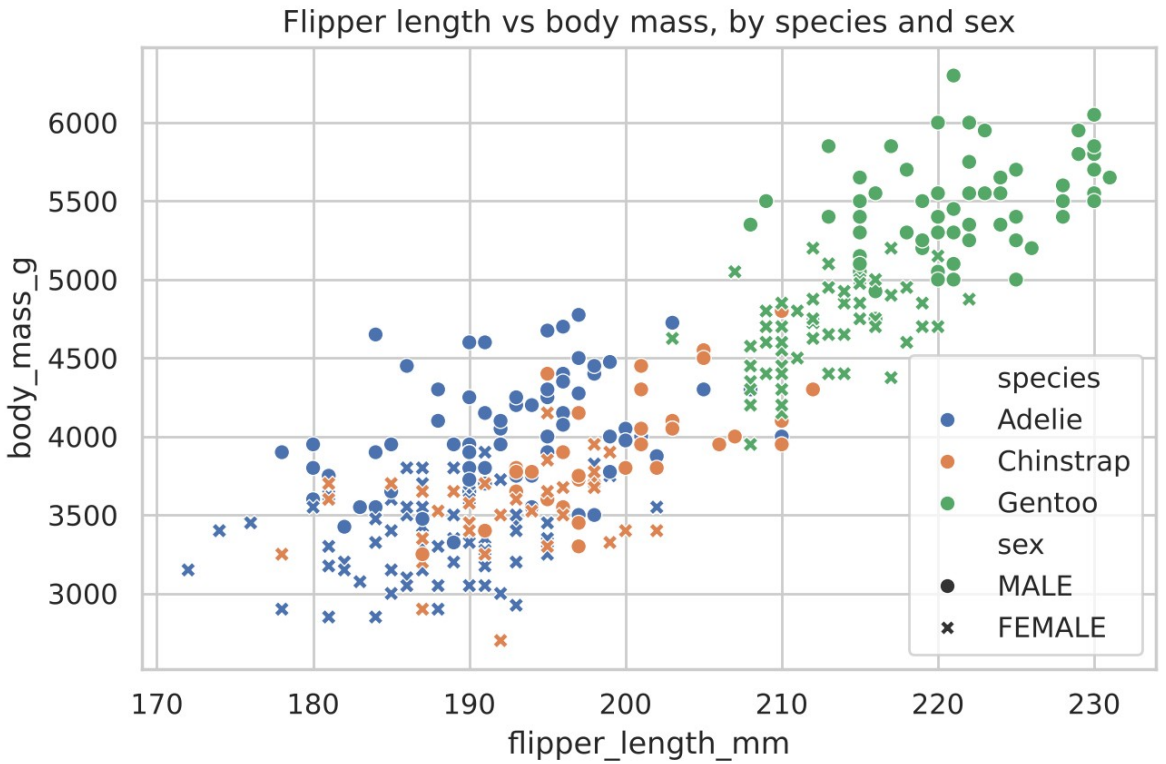
تعداد bins شکل توزیع را عوض می‌کند



با ۵ دسته یک قله، با ۲۵ دسته دو قله (دو گروه گونه) و با ۱۲۰ دسته فقط نویز دیده می‌شود.

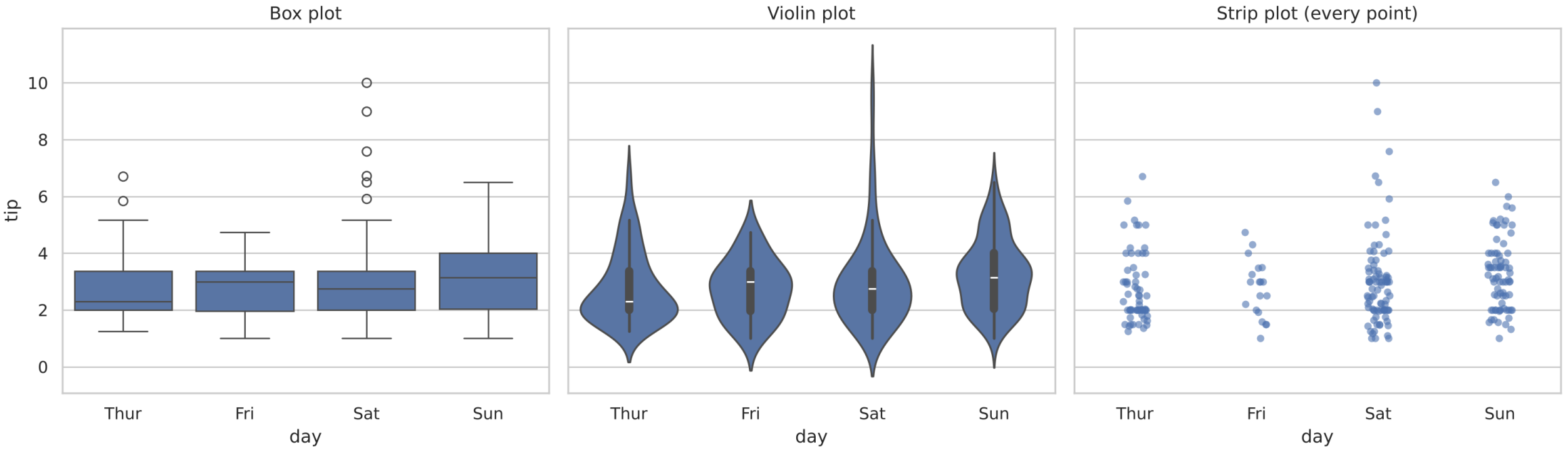
Seaborn و پارامتر hue





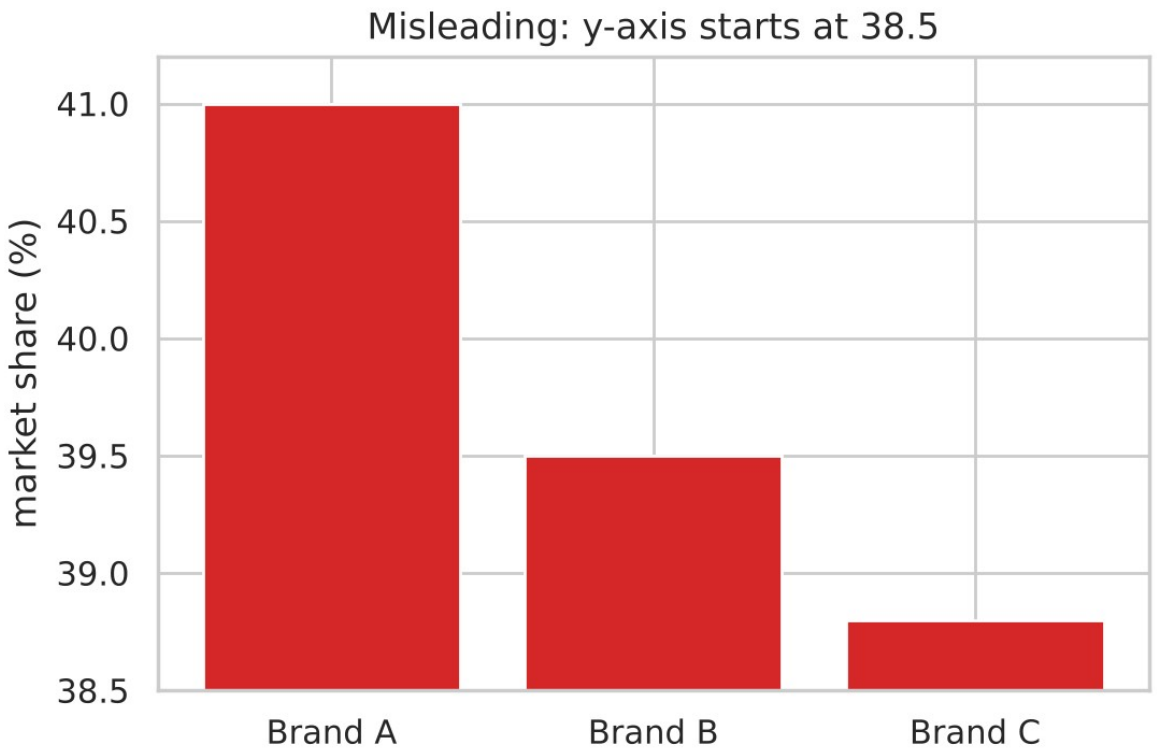
دو قله‌ی هیستوگرام وزن، در واقع گونه‌های مختلف بودند. hue، col و row مقایسه‌ی گروه‌ها را ساده می‌کنند.

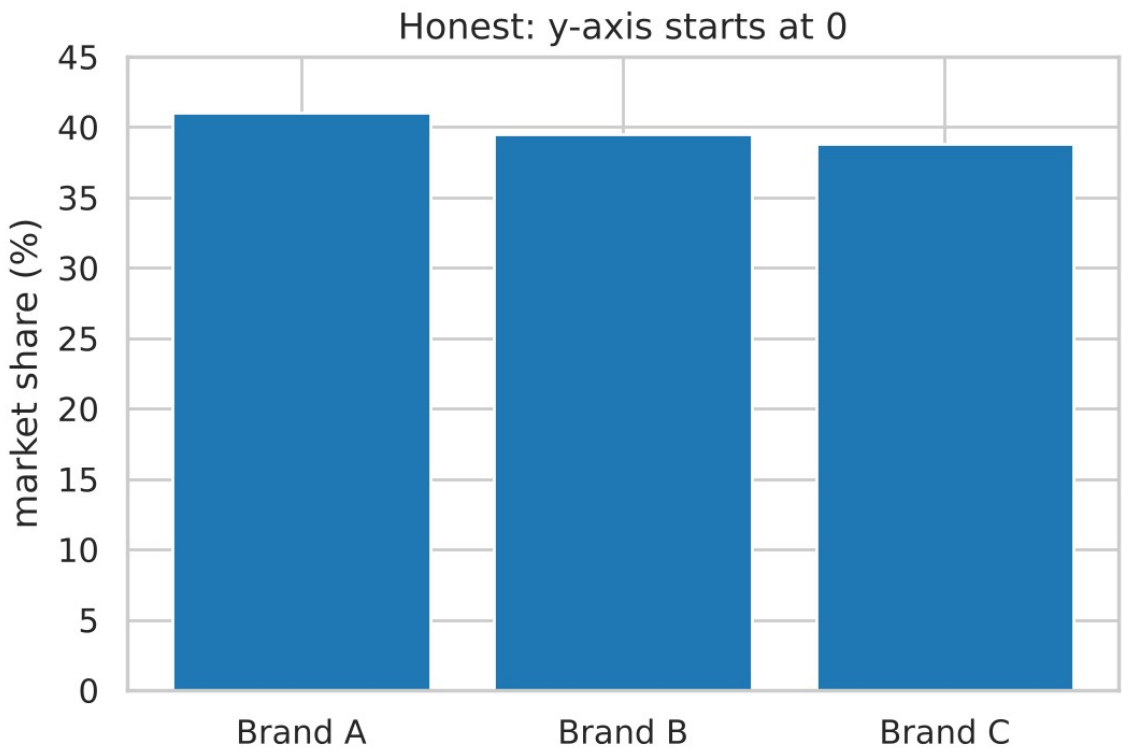
جعبه، ویولن یا تک‌تک نقاط؟



نمودار نقطه‌ای نشان می‌دهد جمعه فقط ۱۹ مشاهده دارد؛ چیزی که جعبه و ویولن پنهان کرده‌اند.

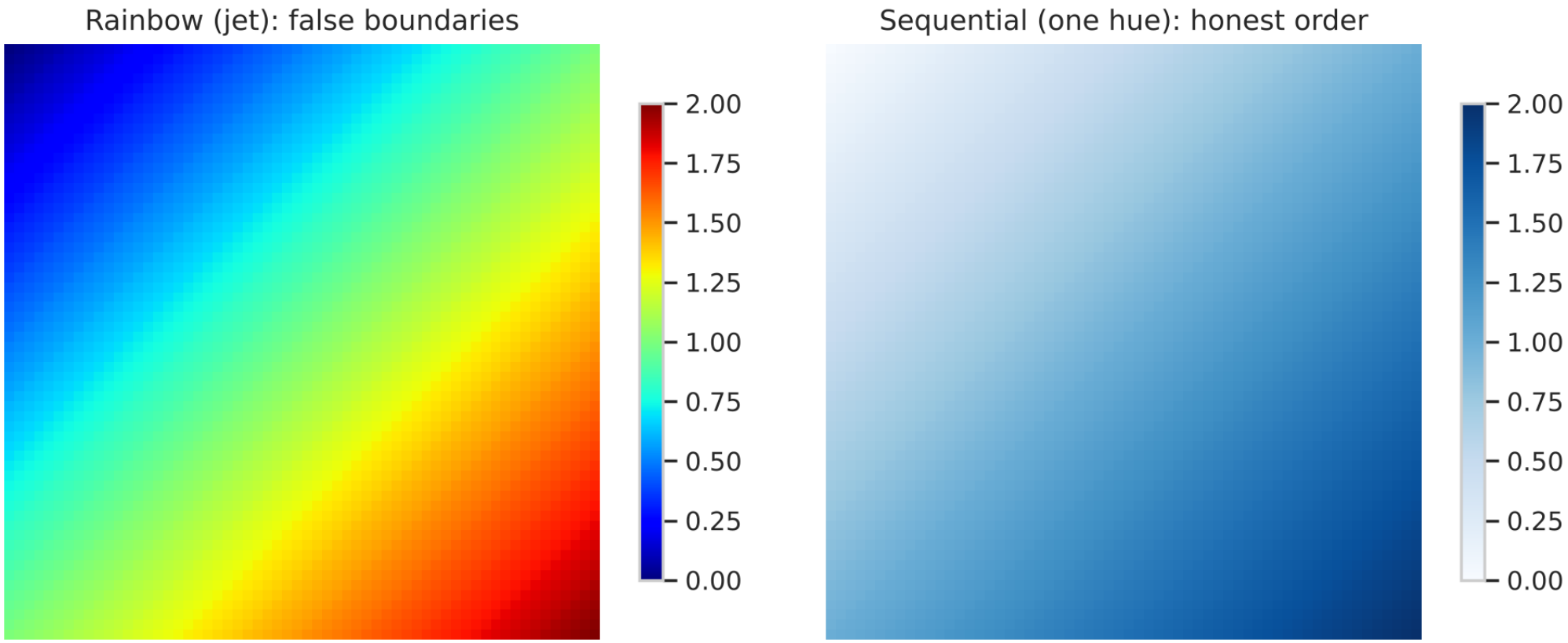
نمودار گمراه‌کننده





طول میله باید متناسب با مقدار باشد. محور بریده‌شده اختلاف ۲ درصدی را چندبرابر نشان می‌دهد.

رنگین‌کمان برای مقدار پیوسته، نه



داده‌ی پیوسته و یکنواخت، اما jet «مرز»هایی می‌سازد که وجود ندارند. برای مقدار: یک رنگ با شدت متغیر؛ برای مثبت/منفی: دو رنگ با مرکز خنثی.

قواعد طلایی

۱ عنوان، پیام نمودار را بگوید

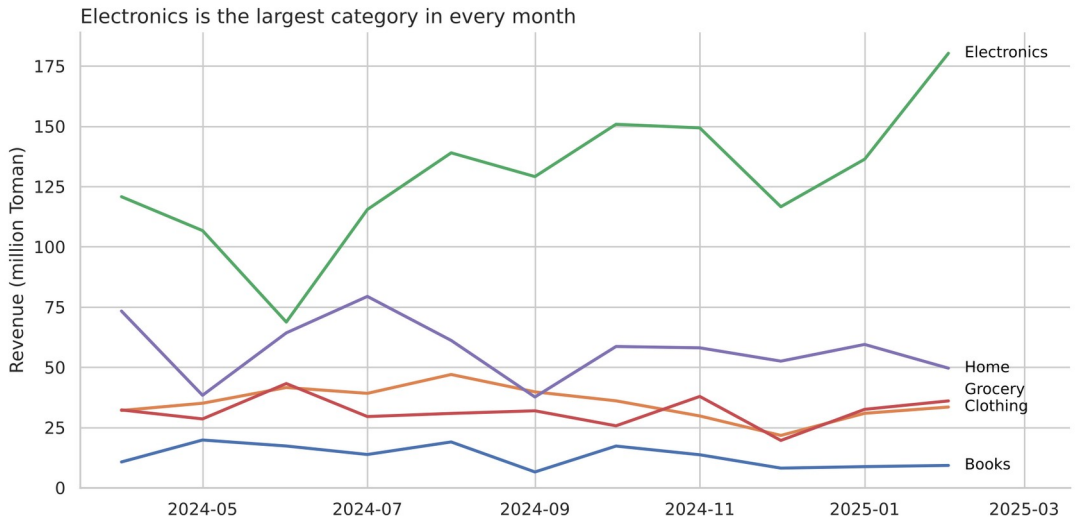
۲ محورها برچسب و واحد داشته باشند

۳ میله‌ها از صفر شروع شوند

۴ هرگز دو محور عمودی با مقیاس متفاوت

۵ رنگ فقط وقتی اطلاعات اضافه می‌کند

۶ فقط به رنگ تکیه نکنید؛ برچسب مستقیم



جمع‌بندی و تمرین

۱. همیشه fig, ax = plt.subplots() و رسم روی ax

۲. نمودار صادق: محور از صفر، رنگ مناسب نوع داده، یک محور عمودی

۳. ذخیره: dpi=200 برای ارائه؛ pdf یا svg برای مقاله

۴. تمرین: مدت ارسال سفارش‌ها را بین شهرها با boxplot مقایسه کنید

۵. تمرین: یک نمودار گمراه‌کننده و نسخه‌ی صادقش را کنار هم بکشید

۶. نوت‌بوک: notebooks/05_data_visualization.ipynb